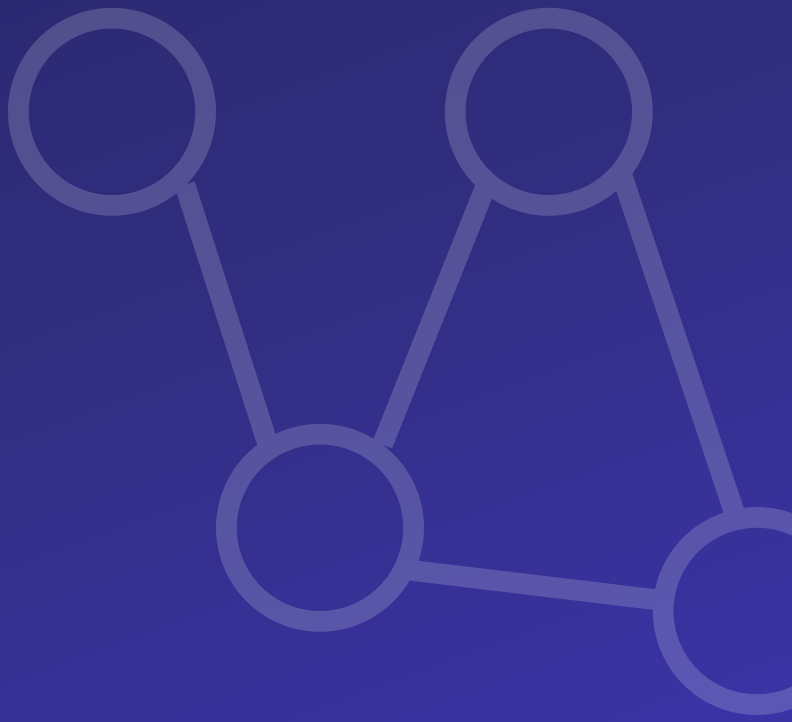
MANUAL DE USUARIO

Redes Bayesianas

Construye, consulta y resuelve redes bayesianas con eliminación de variables. Guía paso a paso con ejemplos resueltos.



Facultad de Ingeniería Eléctrica · UMSNH
Curso: Modelos probabilistas
Luis Adrián Gómez Saavedra · Luis Roberto Villafuerte Gómez · Jonathan Miguel Anguiano Huitron
Noviembre de 2026
https://github.com/2201146h-AdrianGomez/ProyectoModelosProbabilistas

Contenido

1. Introducción 4

1.1 Qué puedes hacer 4

1.2 Qué necesitas 4

1.3 Cómo abrir la aplicación 4

2. Conceptos básicos 5

2.1 Cómo se lee una tabla de probabilidad 5

2.2 La idea detrás del cálculo 6

3. Conoce la pantalla 7

3.1 Menú de ejemplos y ayuda 8

4. Tutorial: crea tu primera red 9

Paso 1. Empezar con una red vacía 9

Paso 2. Agregar los nodos 9

Paso 3. Cambiar los estados 10

Paso 4. Marcar los padres (dibujar las flechas) 11

Paso 5. Llenar las tablas de probabilidad 11

Paso 6. Entender los avisos de error 12

Paso 7. Hacer la consulta 13

Paso 8. Leer el resultado 13

Paso 9. Ver el algoritmo paso a paso 14

Paso 10. Guardar la red 14

5. Hacer consultas con más detalle 15

5.1 Variables de consulta 15

5.2 Evidencia 15

5.3 Orden de eliminación 15

5.4 Cómo leer el resultado 15

5.5 Cuando Ejecutar está deshabilitado 16

6. Guardar, abrir e imprimir 17

6.1 Guardar y abrir 17

6.2 Qué pasa con un archivo inválido 17

6.3 Imprimir o guardar como PDF 17

7. Los cinco ejemplos incluidos 19

7.1 Ejemplo 1: Pasto mojado (3 nodos) 19

7.2 Ejemplo 2: Estudiante (4 nodos) 22

7.3 Ejemplo 3: Alarma de la casa (5 nodos) 26
7.4 Ejemplo 4: Auto que no enciende (6 nodos) 30
7.5 Ejemplo 5: Diagnóstico respiratorio (10 nodos) 34

8. Mensajes y solución de problemas 41

Preguntas frecuentes 41
Datos del proyecto 41

1. Introducción

Redes Bayesianas · Eliminación de variables es una aplicación web que te permite **dibujar una red bayesiana, llenar sus tablas de probabilidad y hacerle preguntas** (por ejemplo, «si el pasto está mojado, ¿qué tan probable es que haya llovido?»). La respuesta se calcula con el algoritmo de **eliminación de variables** y la aplicación te muestra, paso a paso, cómo se obtuvo.

Este manual está pensado para alguien que nunca ha usado la aplicación. No necesitas saber programar. Si ya conoces las redes bayesianas puedes saltar a la sección 4 (tutorial); si no, la sección 2 explica los conceptos en lenguaje sencillo.

1.1 Qué puedes hacer

- Crear redes de **3 a 10 nodos**, cada uno con **2 a 8 estados**.
- Definir las relaciones (flechas) marcando los **padres** de cada nodo. La aplicación impide crear **ciclos**.
- Llenar las **tablas de probabilidad condicional** (CPT) con avisos si una fila no suma 1.
- Ver la red dibujada y **mover los nodos** con el ratón.
- Consultar una o varias variables, con o sin **evidencia**, y elegir el orden de eliminación.
- Ver el resultado, la **verificación automática** y el **detalle del algoritmo**.
- **Guardar** la red en un archivo `.json`, **abrirla** después, y **imprimirla** o guardarla como PDF.

1.2 Qué necesitas

Solo un navegador moderno (Chrome, Edge, Firefox o Safari recientes). No hay que instalar nada ni crear cuentas, y los datos no salen de tu computadora.

1.3 Cómo abrir la aplicación

1. **En línea:** abre la dirección publicada en la sección «Demo en línea» del `README` del repositorio (https://github.com/2201146h-AdrianGomez/ProyectoModelosProbabilistas).
2. **Desde los archivos:** descarga o clona el repositorio y haz doble clic en `index.html`. Funciona sin servidor.
3. **Con servidor local (opcional):** en la carpeta del proyecto ejecuta `python3 -m http.server 8000` y abre `http://localhost:8000`.

> **Límites.** Mínimo 3 y máximo 10 nodos; de 2 a 8 estados por nodo; los nombres de nodos y de estados no pueden repetirse dentro de su grupo. Cada fila de una tabla de probabilidad debe sumar 1.

2. Conceptos básicos

Una **red bayesiana** describe un problema con incertidumbre mediante variables y las relaciones de influencia entre ellas. Estos son los términos que usa la aplicación:

Término	Qué significa	Ejemplo
Nodo (variable)	Algo que puede tomar distintos valores y de lo que no estamos seguros.	Lluvia
Estado	Cada uno de los valores posibles de un nodo. Se listan de 2 a 8.	Sí, No
Flecha (arco)	Indica que un nodo influye directamente en otro. Va del **padre** al **hijo**.	Lluvia → Aspersor
Padres de un nodo	Los nodos de los que llegan flechas a él.	Padres de «Pasto mojado»: Aspersor y Lluvia
Ciclo	Seguir las flechas y volver al punto de partida. **No está permitido**: la red debe ser un grafo dirigido acíclico (DAG).	A → B → A (inválido)
CPT	Tabla de probabilidad condicional: da la probabilidad de cada estado del nodo *para cada combinación de estados de sus padres*. Una fila por combinación; cada fila suma 1.	P(Aspersor | Lluvia)
Consulta	La variable (o variables) cuya distribución quieres conocer.	Lluvia
Evidencia	Lo que ya sabes con certeza: una variable observada y su valor.	Pasto mojado = Sí
P(evidencia)	La probabilidad de que ocurra justo lo observado, antes de normalizar.	0.448380

2.1 Cómo se lee una tabla de probabilidad

La tabla de un nodo con padres tiene **una fila por cada combinación de estados de los padres**. En la aplicación, el **primer padre** de la lista es el que cambia más lento y el último el que cambia más rápido. Ejemplo (Ejemplo 1):

P(Pasto mojado | Aspersor, Lluvia)

Aspersor	Lluvia	P(Pasto mojado = Sí)	P(Pasto mojado = No)
Sí	Sí	0.99	0.01
Sí	No	0.9	0.1
No	Sí	0.8	0.2
No	No	0	1

La segunda fila dice: si el aspersor está encendido (Sí) y no llovió (No), el pasto se moja con probabilidad 0.90 y no se moja con 0.10. Observa que cada fila suma 1.

2.2 La idea detrás del cálculo

La probabilidad de que todas las variables tomen ciertos valores a la vez es el producto de las tablas de cada nodo:

$$P(X_1, \ldots, X_n) = \prod_{i=1}^{n} P\big(X_i \mid \text{padres}(X_i)\big)$$

Para responder una consulta se fija la evidencia y se **suman** las variables que no interesan. Hacerlo «a lo bruto» crece muy rápido con el número de variables; la **eliminación de variables** reduce el trabajo sumando una variable a la vez y guardando resultados intermedios. Al final se **normaliza**: cada valor se divide entre la suma total, que es precisamente P(evidencia). No necesitas hacer estas cuentas a mano: la aplicación las hace y las muestra.

3. Conoce la pantalla

La pantalla se divide en tres zonas: a la izquierda se **construye** la red, al centro se **ve** y a la derecha se **consulta**. Arriba hay una barra con los botones generales. La figura muestra el Ejemplo 3 ya consultado, con las partes numeradas.

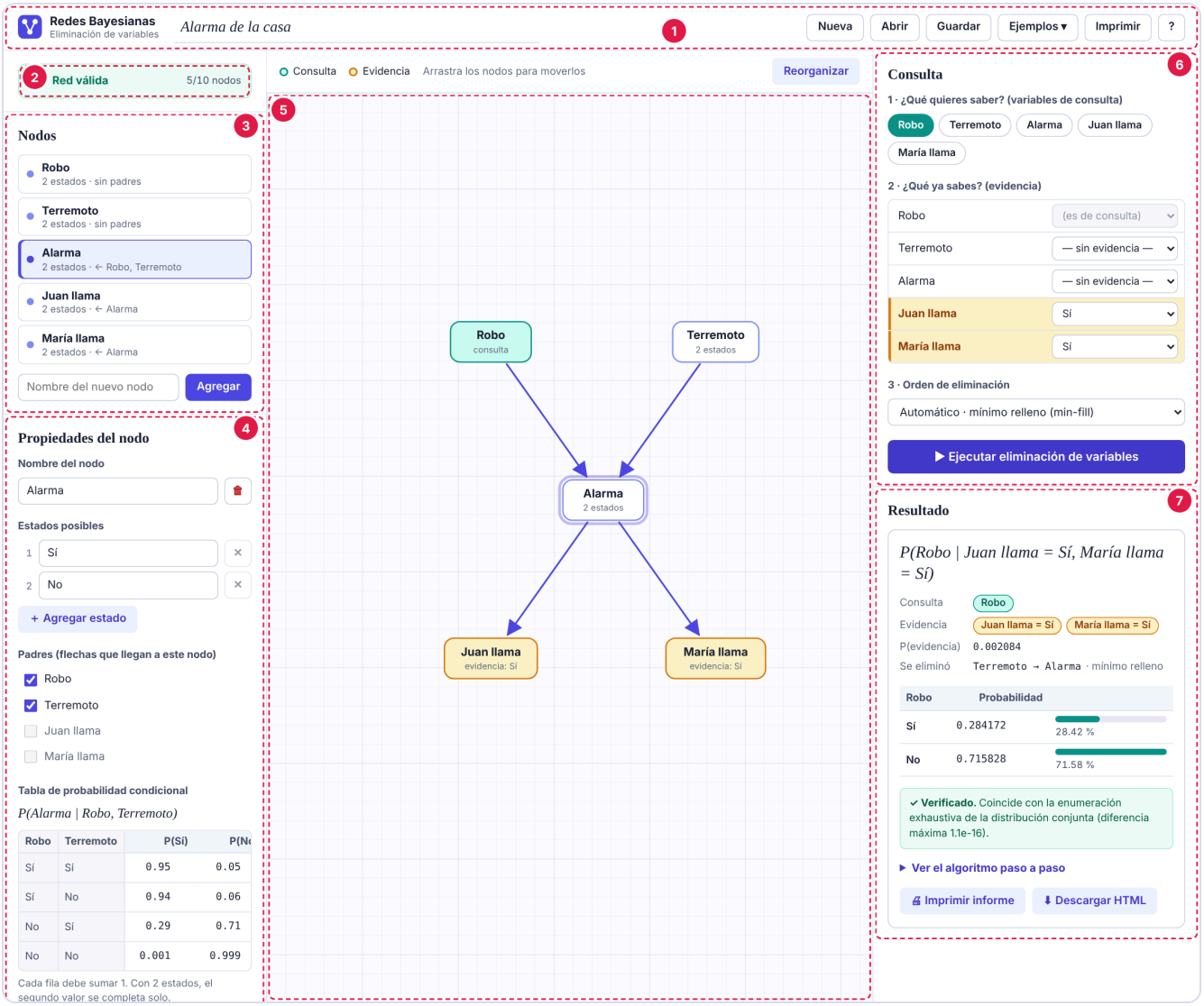


Figura 3.1. Partes de la aplicación (Ejemplo 3 · Alarma de la casa).

N.º	Parte	Para qué sirve
1	Barra superior	Nombre de la red (se puede editar) y botones **Nueva**, **Abrir**, **Guardar**, **Ejemplos**, **Imprimir** y **?** (ayuda).
2	Estado de la red	Dice «Red válida» y cuántos nodos hay, o lista los problemas por corregir (nodos de menos, ciclos, tablas que no suman 1…).

3	Lista de nodos	Todos los nodos con su número de estados y sus padres. Se elige uno con un clic. Abajo se escribe el nombre de uno nuevo y se pulsa **Agregar**.
4	Propiedades del nodo	Para el nodo seleccionado: nombre, estados, padres y su tabla de probabilidad. Aquí está el botón rojo para borrarlo.
5	Lienzo del grafo	Dibujo de la red. Los nodos se arrastran; **Reorganizar** los acomoda de nuevo. Verde azulado = consulta, ámbar = evidencia.
6	Consulta	Se eligen las variables de consulta, la evidencia y el orden de eliminación, y se pulsa **Ejecutar**.
7	Resultado	Distribución calculada, P(evidencia), verificación y el detalle paso a paso. Desde aquí se imprime el informe.

3.1 Menú de ejemplos y ayuda

El botón **Ejemplos** abre cinco redes ya construidas, de 3, 4, 5, 6 y 10 nodos. Al elegir una, la aplicación la carga con su consulta sugerida lista para ejecutar (si tenías cambios sin guardar, te pide confirmación). El botón **?** muestra una ayuda corta dentro de la aplicación.

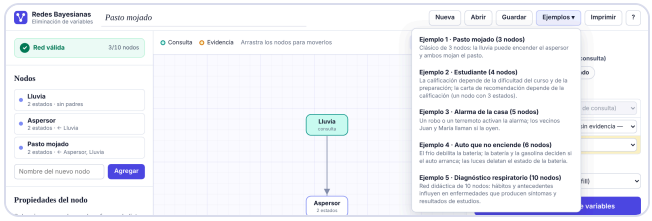


Figura 3.2. Menú de ejemplos.



Figura 3.3. Ventana de ayuda.

> **Tu trabajo no se pierde por accidente.** La aplicación guarda un borrador en el navegador mientras trabajas, y avisa antes de reemplazar una red con cambios sin guardar. Aun así, usa **Guardar** para conservar un archivo.

4. Tutorial: crea tu primera red

Vamos a construir desde cero una red de diagnóstico muy pequeña y a hacerle una pregunta cuyo resultado puedes comprobar con una cuenta de papel. La situación: una **enfermedad** poco frecuente puede causar un **síntoma** y puede ser detectada por una **prueba**.

Nodo	Estados	Padres	Probabilidades
Enfermedad	Sí, No	—	P(Sí) = 0.01
Prueba	Positiva, Negativa	Enfermedad	P(Positiva | Sí) = 0.9; P(Positiva | No) = 0.05
Síntoma	Sí, No	Enfermedad	P(Sí | Sí) = 0.7; P(Sí | No) = 0.1

Pregunta: si la prueba salió positiva, ¿qué probabilidad hay de tener la enfermedad?

Paso 1. Empezar con una red vacía

Pulsa **Nueva** en la barra superior (si hay trabajo sin guardar te pedirá confirmar). El lienzo queda vacío.

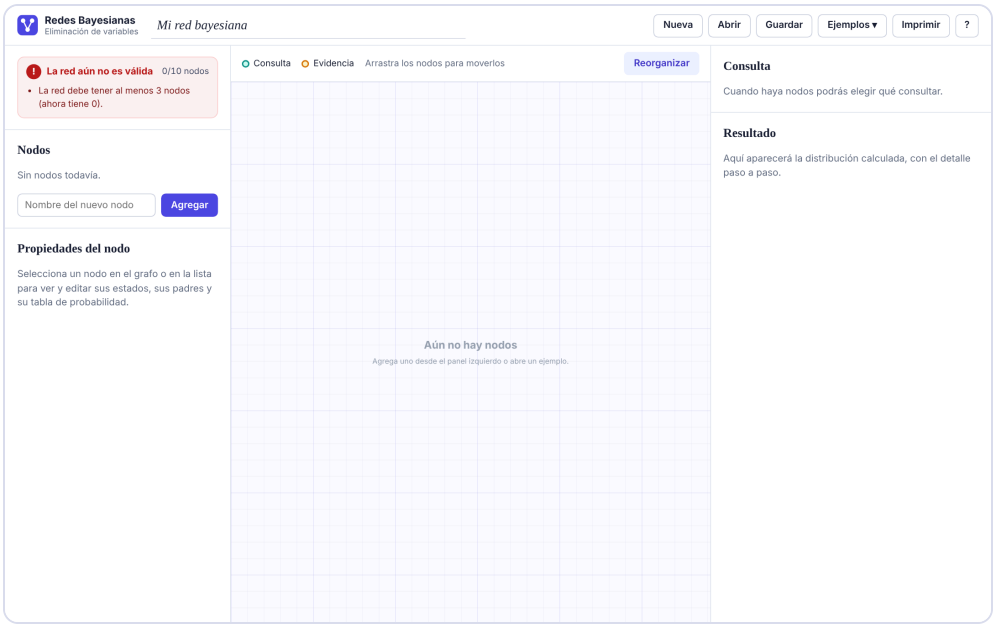


Figura 4.1. Red vacía.

Paso 2. Agregar los nodos

En el recuadro «Nombre del nuevo nodo» escribe `Enfermedad` y pulsa **Agregar** (o Enter). Repite con `Prueba` y `Síntoma`. Cada nodo nuevo nace con los estados «Sí» y «No» y una tabla uniforme (0.5 / 0.5).

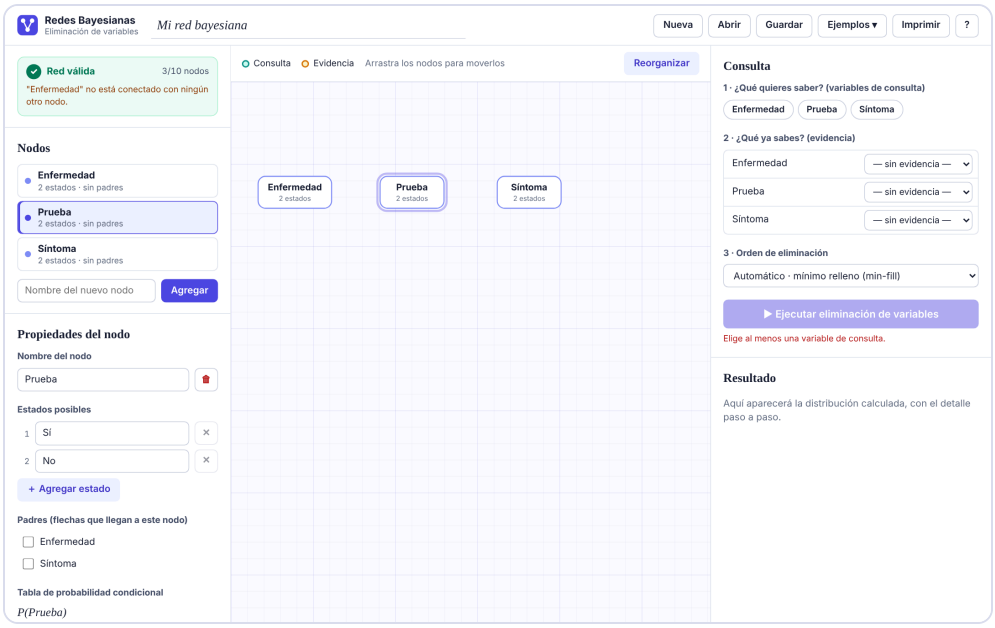


Figura 4.2. Los tres nodos agregados; Prueba está seleccionado.

Si intentas usar un nombre que ya existe, la aplicación avisa y no lo agrega (ver sección 7).

Paso 3. Cambiar los estados

Selecciona **Prueba**. En «Estados posibles» cambia «Sí» por `Positiva` y «No» por `Negativa`. Con el botón **+ Agregar estado** puedes añadir más (hasta 8) y con la **×** quitar uno (mínimo 2). Renombrar un estado conserva las tablas. En cambio, **agregar o quitar un estado** reinicia a valores uniformes la tabla del nodo y las de sus hijos (la aplicación te avisa), porque cambia su tamaño.

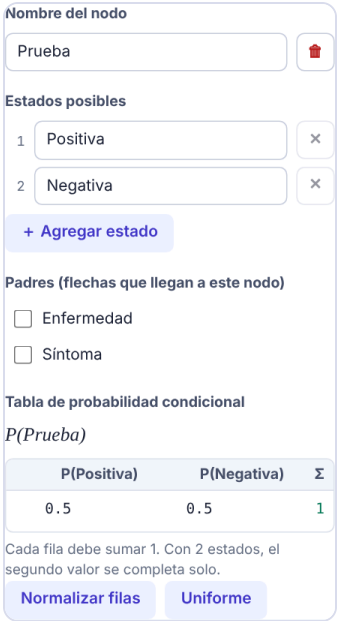


Figura 4.3. Estados de «Prueba» renombrados.

Paso 4. Marcar los padres (dibujar las flechas)

Las flechas se dibujan marcando casillas. Con **Prueba** seleccionado, marca **Enfermedad** en «Padres». Después selecciona **Síntoma** y marca también **Enfermedad**. Al hacerlo aparecen las flechas Enfermedad → Prueba y Enfermedad → Síntoma, y la tabla del nodo se redimensiona y se reinicia a valores uniformes (al cambiar los padres hay que volver a llenarla).

Prueba ahora con **Enfermedad** seleccionado: «Prueba» y «Síntoma» aparecen **deshabilitados** porque son sus descendientes, y marcarlos crearía un ciclo. La aplicación no deja hacerlo.

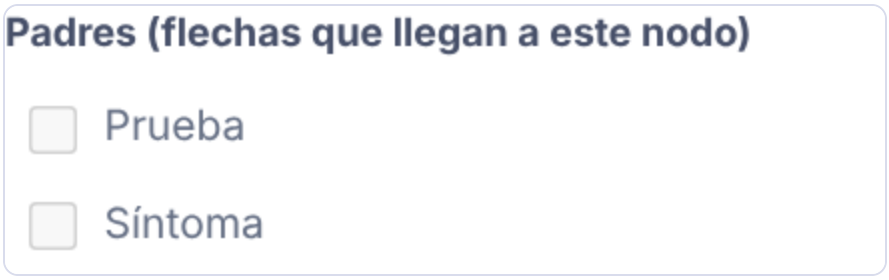


Figura 4.4. «Enfermedad» no puede tener como padres a sus propios descendientes (casillas deshabilitadas).

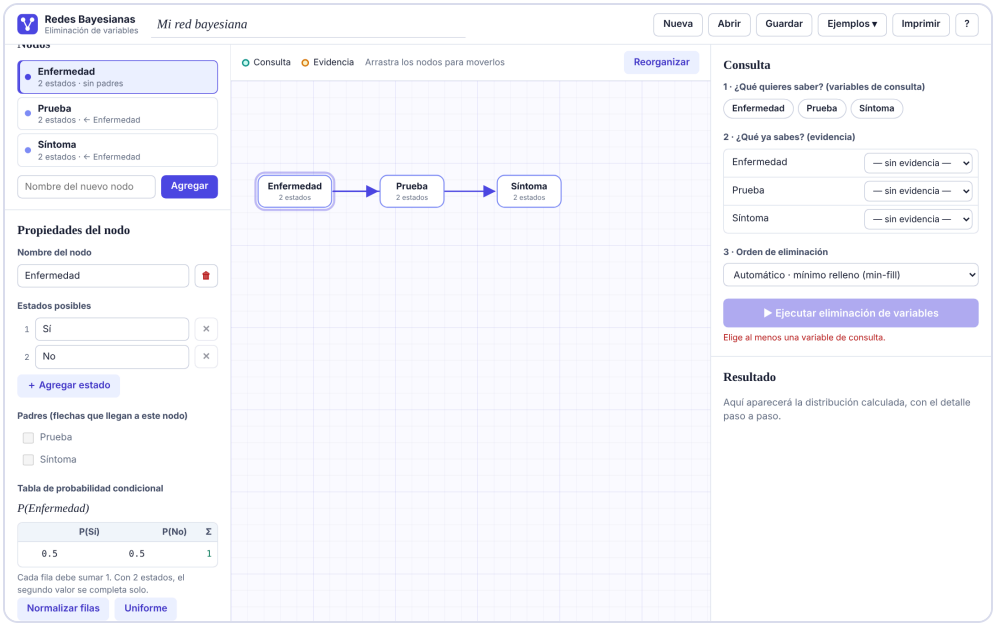


Figura 4.5. Red conectada. Ejecutar sigue deshabilitado porque aún no se eligió consulta.

Paso 5. Llenar las tablas de probabilidad

Enfermedad (sin padres, una sola fila): escribe `0.01` en P(Sí); P(No) se completa solo con 0.99. **Prueba**: fila «Sí» → `0.9` ; fila «No» → `0.05` (el segundo valor de cada fila se completa solo). **Síntoma**: fila «Sí» → `0.7` ; fila «No» → `0.1` .

Con 2 estados el último valor de cada fila se calcula solo. Con 3 o más estados tú escribes todos; el botón **Normalizar filas** reparte lo que falta para que sumen 1 y **Uniforme** reinicia la tabla.



Figura 4.6. Tabla P(Prueba | Enfermedad) completa; la columna Σ en verde indica que cada fila suma 1.

Paso 6. Entender los avisos de error

Si dejas un valor vacío, la columna Σ de esa fila se pone en rojo, la red deja de ser válida y el botón **Ejecutar** se desactiva, con el motivo escrito debajo. Corrige la celda y todo vuelve a la normalidad.

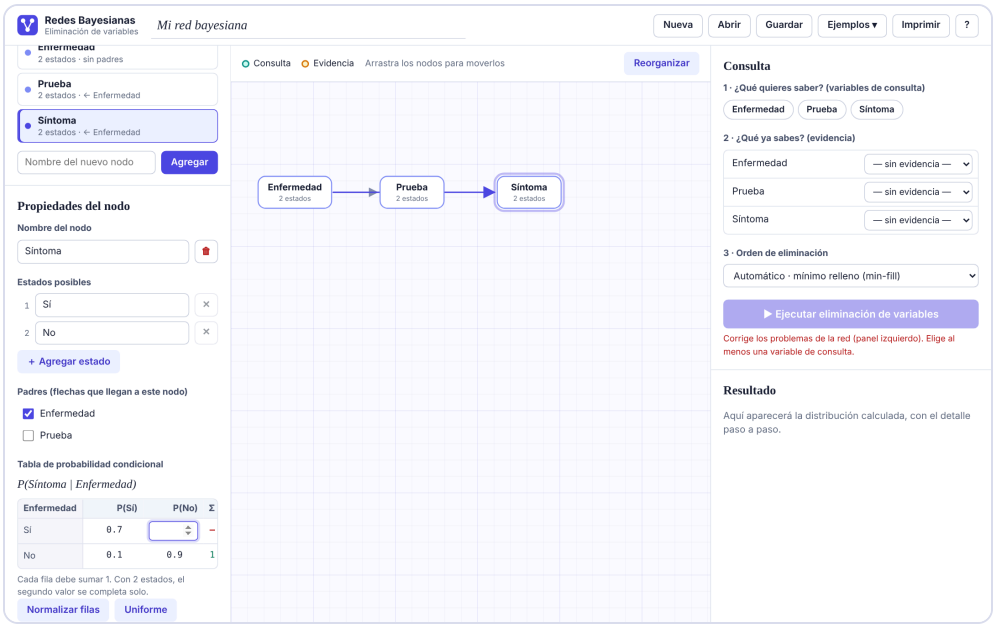


Figura 4.7. Una celda vacía en P(Síntoma | Enfermedad): la fila no suma 1 y no se puede ejecutar.

Completa la celda (P(Sí | Sí) = 0.7) y sigue.

Paso 7. Hacer la consulta

1. En **«1 · ¿Qué quieres saber?»** pulsa **Enfermedad** (se pone verde azulado).
2. En **«2 · ¿Qué ya sabes?»** elige para **Prueba** el valor **Positiva**. La fila se pinta de ámbar.
3. En **«3 · Orden de eliminación»** deja «Automático · mínimo relleno».
4. Pulsa ▶ **Ejecutar eliminación de variables**.



Figura 4.8. Consulta preparada.

Paso 8. Leer el resultado



Figura 4.9. Resultado: P(Enfermedad = Sí | Prueba = Positiva) = 0.153846.

La tarjeta muestra la pregunta, la distribución con barras, **P(evidencia) = 0.058500** y un recuadro verde de **verificación**: la aplicación repitió el cálculo con otro método (enumeración exhaustiva) y los resultados coinciden con una diferencia del orden de 10^{-17}.

> **Compruébalo con papel.** Con la regla de Bayes: P(Positiva) = 0.01·0.9 + 0.99·0.05 = 0.009 + 0.0495 = **0.0585**. Entonces P(Sí | Positiva) = 0.009 / 0.0585 = **0.153846**. Aunque la prueba sea buena, como la enfermedad es rara, un positivo solo da 15.4 % de probabilidad: justo lo que muestra la aplicación.

Paso 9. Ver el algoritmo paso a paso

Pulsa ▶ **Ver el algoritmo paso a paso**. Aparece la lista de operaciones: factores iniciales (una tabla por nodo), restricción por evidencia, cada variable eliminada con su factor resultante τ (puedes abrir su tabla) y el paso final de multiplicar y normalizar. Aquí se eliminó **Síntoma**; como no es consulta ni evidencia, su factor suma 1 y no cambia el resultado.

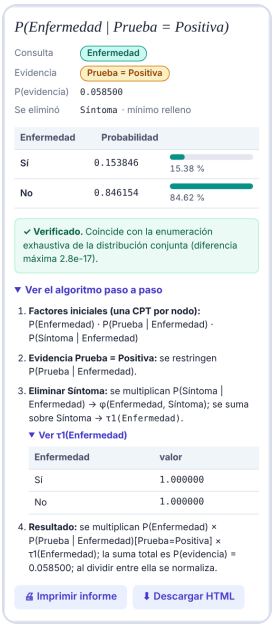


Figura 4.10. Detalle del algoritmo.

Paso 10. Guardar la red

Pulsa **Guardar**. El navegador descarga un archivo con el nombre de la red y extensión `.json`; aparece un aviso verde. Con **Abrir** (o arrastrando el archivo a la ventana) lo recuperas idéntico, junto con la consulta sugerida.

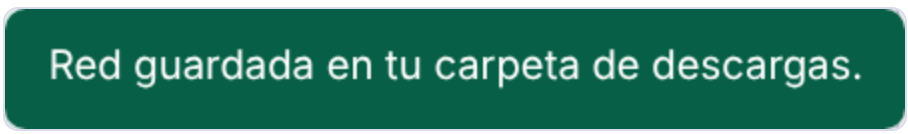


Figura 4.11. Aviso al guardar.

5. Hacer consultas con más detalle

5.1 Variables de consulta

Puedes elegir **una o varias** variables. Con varias, el resultado es la distribución *conjunta* de ellas (una fila por cada combinación de estados), no una por separado. Una variable de consulta no puede ser a la vez evidencia (su selector se deshabilita y dice «es de consulta»).

5.2 Evidencia

Para cada variable observada elige su valor en el selector; «— sin evidencia —» la deja libre. Puedes poner evidencia en tantas variables como quieras. Si la evidencia es **imposible** (probabilidad 0, por ejemplo porque una tabla dice que ese caso nunca ocurre), la aplicación lo avisa con el mensaje «La evidencia tiene probabilidad 0...» en lugar de dividir entre cero.

5.3 Orden de eliminación

Opción	Qué hace
Automático · mínimo relleno (*min-fill*)	Predeterminado. Elige en cada paso la variable que crea menos conexiones nuevas entre sus vecinas. Suele dar los factores más pequeños.
Automático · mínimo grado	Elige la variable con menos vecinas.
En el orden de la lista de nodos	Elimina en el orden en que aparecen los nodos.
Personalizado (yo elijo el orden)	Tú escribes el orden. Debe incluir exactamente las variables ocultas, sin repetirlas.

> **¿Cambia el resultado?** No. Cualquier orden válido da la misma distribución; solo cambia el tamaño de los factores intermedios y, por tanto, el trabajo. Puedes comprobarlo ejecutando la misma consulta con cada opción.

5.4 Cómo leer el resultado

- **Encabezado:** la pregunta escrita como P(consulta | evidencia).
- **P(evidencia):** la suma antes de normalizar.
- **Se eliminó:** variables eliminadas, en orden, y la heurística usada.
- **Tabla de probabilidad:** valores con 6 decimales y barra proporcional; suman 1.
- **Verificado:** compara con la enumeración exhaustiva de la distribución conjunta. Si los resultados no coincidieran se mostraría «× No coincide» en rojo. Para redes con más de 3 millones de

combinaciones de estados, la enumeración sería demasiado lenta y el recuadro avisa que la red es demasiado grande para verificarse.

- **Ver el algoritmo paso a paso:** el detalle de la sección 4, paso 9.

5.5 Cuando **Ejecutar** está deshabilitado

El motivo aparece en rojo debajo del botón: la red tiene problemas (se listan en el panel «Estado de la red») o no hay variable de consulta elegida.

6. Guardar, abrir e imprimir

6.1 Guardar y abrir

- **Guardar** descarga `nombre-de-la-red.json` (normalmente a la carpeta de descargas del navegador).
- **Abrir** pide elegir un `.json`; también puedes **arrastrar el archivo** a la ventana. Se valida todo antes de cargarlo.
- Se puede abrir el archivo en un editor de texto y modificarlo; el formato está descrito en `docs/FORMATO.md` del repositorio.

6.2 Qué pasa con un archivo inválido

Si el archivo no es una red válida, **no se carga** y se muestra la lista completa de problemas, para que sepas qué corregir. La figura muestra un archivo con un ciclo (A → B → A) y con una fila que suma 1.1.

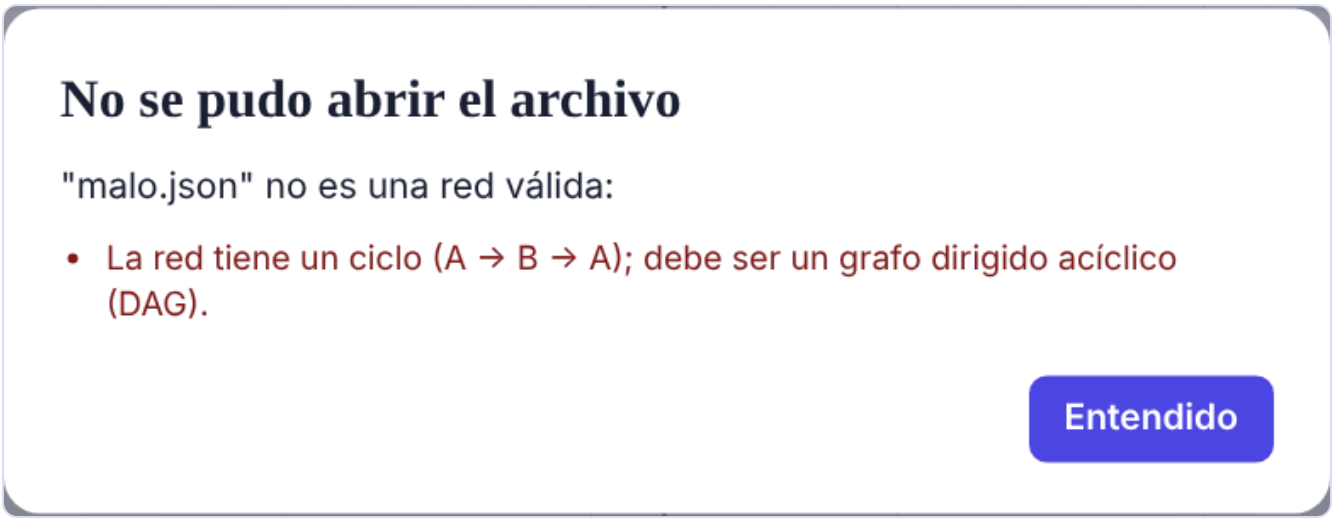
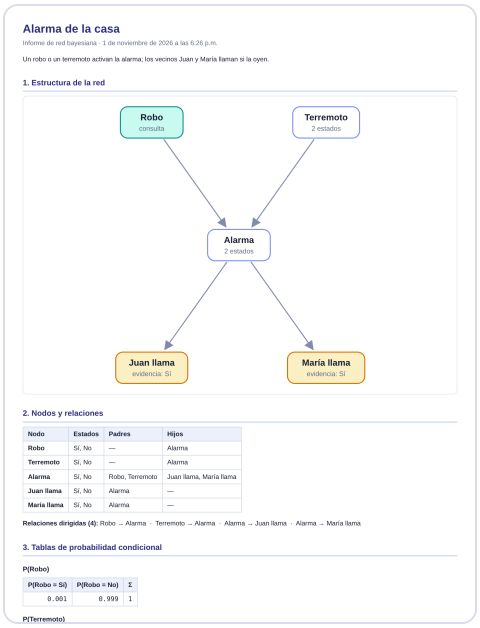


Figura 6.1. Mensaje al abrir un archivo con errores.

6.3 Imprimir o guardar como PDF

Después de ejecutar una consulta, pulsa **Imprimir informe** (en el panel Resultado) o **Imprimir** (barra superior). Se abre un informe limpio con: la red dibujada, la tabla de nodos y relaciones, todas las tablas de probabilidad, la consulta con su resultado y el detalle del algoritmo. En el cuadro de impresión del navegador elige **«Guardar como PDF»** como destino. **Descargar HTML** guarda el mismo informe como página web.



Alarma de la casa

Informe de red bayesiana · 1 de noviembre de 2026 a las 6:26 p.m.

Un robo o un terremoto activan la alarma; los vecinos Juan y María llaman si la oyen.

1. Estructura de la red

2. Nodos y relaciones

Nodo	Estados	Padres	Hijos
Robo	Sí, No	—	Alarma
Terremoto	Sí, No	—	Alarma
Alarma	Sí, No	Robo, Terremoto	Juan llama, María llama
Juan llama	Sí, No	Alarma	—
María llama	Sí, No	Alarma	—

Relaciones dirigidas (4): Robo → Alarma · Terremoto → Alarma · Alarma → Juan llama · Alarma → María llama

3. Tablas de probabilidad condicional

P(Robo)

P(Robo = Sí)	P(Robo = No)	Σ
0.001	0.999	1

P(Terremoto)

P(Terremoto = Sí)	P(Terremoto = No)	Σ
0.002	0.998	1

P(Alarma | Robo, Terremoto)

Robo	Terremoto	P(Alarma = Sí)	P(Alarma = No)	Σ
Sí	Sí	0.95	0.05	1
Sí	No	0.94	0.06	1
No	Sí	0.29	0.71	1
No	No	0.001	0.999	1

P(Juan llama | Alarma)

Alarma	P(Juan llama = Sí)	P(Juan llama = No)	Σ
Sí	0.9	0.1	1
No	0.05	0.95	1

P(María llama | Alarma)

Alarma	P(María llama = Sí)	P(María llama = No)	Σ
Sí	0.7	0.3	1
No	0.01	0.99	1

4. Consulta realizada

Consulta: Robo

Evidencia: Juan llama = Sí · María llama = Sí

P(evidencia) = 0.002084 · **Orden de eliminación:** Terremoto → Alarma

P(Robo | Juan llama, María llama)

Robo	Probabilidad	%
Sí	0.284172	28.42 %
No	0.715828	71.58 %

✓ **Verificado: coincide con la enumeración exhaustiva de la distribución conjunta (diferencia máxima 1.1e-16).**

Pasos del algoritmo

1. **Factores iniciales:** P(Robo) · P(Terremoto) · P(Alarma | Robo, Terremoto) · P(Juan llama | Alarma) · P(María llama | Alarma)
2. **Evidencia Juan llama = Sí:** se restringen P(Juan llama | Alarma).
3. **Evidencia María llama = Sí:** se restringen P(María llama | Alarma).
4. **Eliminar Terremoto:** se multiplican P(Terremoto) × P(Alarma | Robo, Terremoto) → ψ(Terremoto, Robo, Alarma); se suma sobre Terremoto → *τ1(Robo, Alarma)*.

Robo	Alarma	valor
Sí	Sí	0.940020
Sí	No	0.059980
No	Sí	0.001578
No	No	0.998422

5. **Eliminar Alarma:** se multiplican P(Juan llama | Alarma)[Juan llama=Sí] × P(María llama | Alarma)[María llama=Sí] × τ1(Robo, Alarma) → ψ(Alarma, Robo); se suma sobre Alarma → *τ2(Robo)*.

Robo	valor
Sí	0.000348

Figura 6.2. Informe, página 1.

Figura 6.3. Informe, página 2.

7. Los cinco ejemplos incluidos

Cada ejemplo trae una consulta sugerida. En esta sección se describe la red (variables, estados, relaciones y tablas), se muestra lo que ves en la aplicación y se **resuelve la consulta a mano**, con una cuenta independiente del programa, para que se pueda comprobar el resultado.

#	Red	Nodos	Consulta	Resultado
1	Pasto mojado	3	P(Lluvia | Pasto mojado = Sí)	`Sí 0.357688` `No 0.642312`
2	Estudiante	4	P(Dificultad | Carta = Buena)	`Alta 0.261461` `Baja 0.738539`
3	Alarma de la casa	5	P(Robo | Juan llama = Sí, María llama = Sí)	`Sí 0.284172` `No 0.715828`
4	Auto que no enciende	6	P(Batería | Arranca = No, Luces = Tenues)	`Buena 0.041291` `Débil 0.958709`
5	Diagnóstico respiratorio	10	P(Cáncer | Rayos X = Positivo, Fumador = Sí)	`Sí 0.234079` `No 0.765921`

> **Cómo se hizo la comprobación.** Para cada ejemplo hay tres números que deben coincidir: (1) la **cuenta a mano** de esta sección, hecha con un programa aparte que sólo multiplica y suma tablas; (2) lo que muestra la **aplicación**; y (3) una **enumeración exhaustiva** guardada en `ejemplos/resultados-esperados.json`. Las tres coinciden hasta el sexto decimal (en realidad, hasta ~10^{-13}).

7.1 Ejemplo 1: Pasto mojado (3 nodos)

Ejemplo clásico de los libros de inteligencia artificial (Russell y Norvig; Murphy). Una nube de lluvia puede mojar el pasto directamente o a través del aspersor, que a su vez suele apagarse cuando llueve.

Pregunta del ejemplo: Si el pasto está mojado, ¿qué tan probable es que haya llovido? Se escribe $P(\text{Lluvia} \mid \text{Pasto mojado} = \text{Sí})$.

Variable	Estados	Padres
Lluvia	Sí, No	—
Aspersor	Sí, No	Lluvia
Pasto mojado	Sí, No	Aspersor, Lluvia

Relaciones (3): Lluvia → Aspersor · Aspersor → Pasto mojado · Lluvia → Pasto mojado.

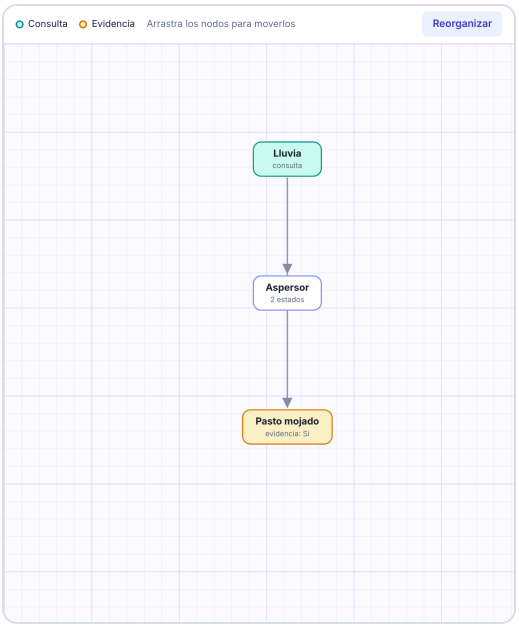


Figura 7.1. Red del ejemplo 1; en ámbar la evidencia y en verde azulado la consulta.

Tablas de probabilidad

P(Lluvia)

P(Lluvia = Sí)	P(Lluvia = No)
0.2	0.8

P(Aspersor | Lluvia)

Lluvia	P(Aspersor = Sí)	P(Aspersor = No)
Sí	0.01	0.99
No	0.4	0.6

P(Pasto mojado | Aspersor, Lluvia)

Aspersor	Lluvia	P(Pasto mojado = Sí)	P(Pasto mojado = No)
Sí	Sí	0.99	0.01
Sí	No	0.9	0.1
No	Sí	0.8	0.2
No	No	0	1

Consulta en la aplicación

Para reproducirlo: menú **Ejemplos → Ejemplo 1** y pulsar **Ejecutar**. La consulta ya viene preparada.

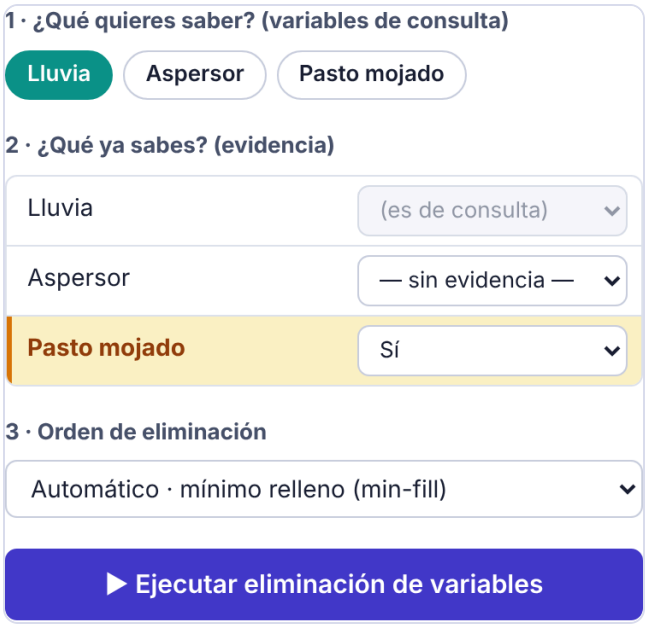


Figura 7.2. Panel de consulta.



Figura 7.3. Resultado y verificación.

Cálculo a mano de P(Lluvia | Pasto mojado = Sí)

Por la regla de la cadena, la distribución conjunta es el producto de las tablas de probabilidad de todos los nodos. Se fija la evidencia y se suman las variables ocultas:

$$P(\text{Lluvia} \mid e) \;\propto\; \sum_{\text{ocultas}} \prod_{X} P\big(X \mid \text{padres}(X)\big)\Big|_{e}$$

Evidencia. En cada tabla donde aparece *Pasto mojado* se conservan solo las filas con Pasto mojado = Sí.

Eliminación en el orden: *Aspersor*. Los valores de cada τ se redondean a 6 cifras significativas al mostrarlos.

Paso 1. Eliminar Aspersor. Se multiplican P(Aspersor | Lluvia) · P(Pasto mojado | Aspersor, Lluvia) y se suma sobre Aspersor; el resultado es **τ_Aspersor(Lluvia)**.

Lluvia	valor
Sí	0.8019
No	0.36

Por ejemplo, τ_Aspersor(Sí) = (0.01 × 0.99) + (0.99 × 0.8) = **0.8019**.

Resultado. Se multiplican los factores restantes (P(Lluvia) · τ_Aspersor(Lluvia)) y se normaliza.

Lluvia	Producto de los factores	Sin normalizar	Normalizada
Sí	0.2 × 0.8019	0.16038	**0.357688**
No	0.8 × 0.36	0.288	**0.642312**
Suma = P(evidencia)		**0.44838**	**1.000000**

Comparación de los tres métodos

Lluvia	A mano (pasos de arriba)	Aplicación (eliminación)	Referencia (enumeración)
Sí	0.357688	0.357688	0.357688
No	0.642312	0.642312	0.642312
P(evidencia)	0.448380	0.448380	0.448380

Diferencia máxima entre la cuenta a mano y la enumeración: **2.8e-13**. El orden de eliminación que usó la aplicación fue: Aspersor.

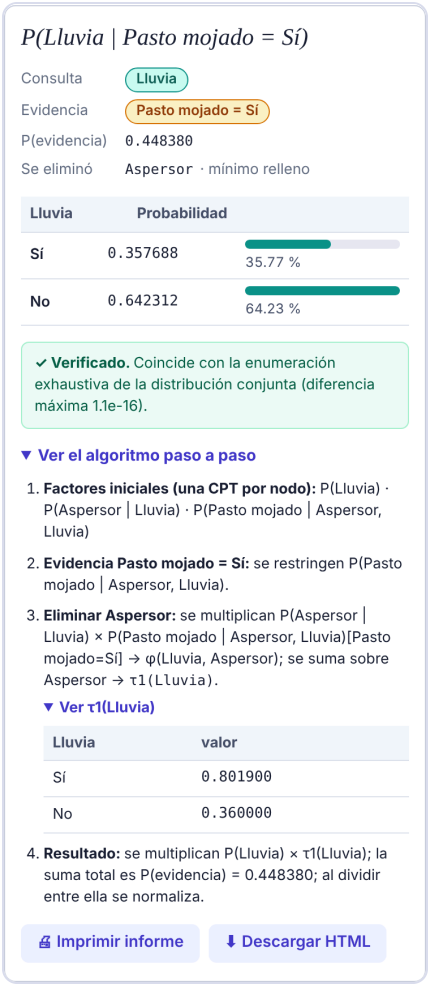


Figura 7.4. Detalle «paso a paso» que muestra la aplicación para este ejemplo.

7.2 Ejemplo 2: Estudiante (4 nodos)

Versión simplificada del ejemplo del estudiante de Koller y Friedman. La calificación depende de qué tan difícil es el curso y de qué tan preparado llegó el estudiante; la carta de recomendación depende de la calificación. Es la única red de los ejemplos con una variable de tres estados.

Pregunta del ejemplo: Si el estudiante obtuvo una buena carta de recomendación, ¿qué tan probable es que el curso fuera difícil? Se escribe $P(\text{Dificultad} \mid \text{Carta} = \text{Buena})$.

Variable	Estados	Padres
Dificultad	Alta, Baja	—
Preparación	Buena, Mala	—
Calificación	Alta, Media, Baja	Dificultad, Preparación
Carta	Buena, Mala	Calificación

Relaciones (3): Dificultad → Calificación · Preparación → Calificación · Calificación → Carta.

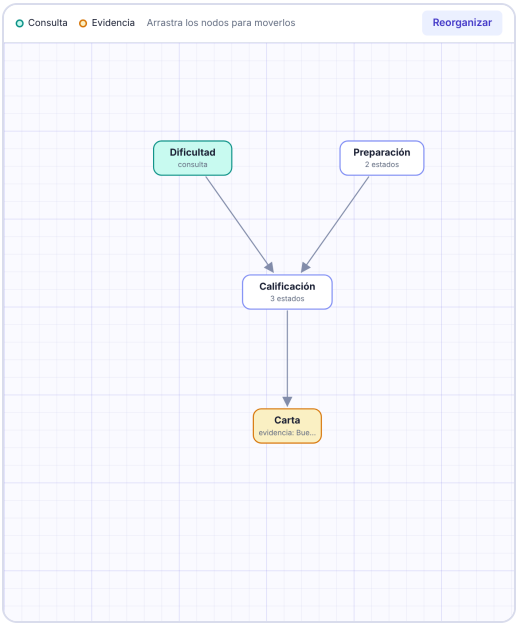


Figura 7.5. Red del ejemplo 2; en ámbar la evidencia y en verde azulado la consulta.

Tablas de probabilidad

P(Dificultad)

P(Dificultad = Alta)	P(Dificultad = Baja)
0.4	0.6

P(Preparación)

P(Preparación = Buena)	P(Preparación = Mala)
0.7	0.3

P(Calificación | Dificultad, Preparación)

Dificultad	Preparación	P(Calificación = Alta)	P(Calificación = Media)	P(Calificación = Baja)
Alta	Buena	0.3	0.4	0.3
Alta	Mala	0.05	0.25	0.7
Baja	Buena	0.9	0.08	0.02
Baja	Mala	0.5	0.3	0.2

P(Carta | Calificación)

Calificación	P(Carta = Buena)	P(Carta = Mala)
Alta	0.9	0.1
Media	0.6	0.4
Baja	0.01	0.99

Consulta en la aplicación

Para reproducirlo: menú **Ejemplos → Ejemplo 2** y pulsar **Ejecutar**. La consulta ya viene preparada.



Figura 7.6. Panel de consulta.



Figura 7.7. Resultado y verificación.

Cálculo a mano de P(Dificultad | Carta = Buena)

Por la regla de la cadena, la distribución conjunta es el producto de las tablas de probabilidad de todos los nodos. Se fija la evidencia y se suman las variables ocultas:

$$P(\text{Dificultad} \mid e) \propto \sum_{\text{ocultas}} \prod_{X} P\big(X \mid \text{padres}(X)\big)\Big|_{e}$$

Evidencia. En cada tabla donde aparece *Carta* se conservan solo las filas con Carta = Buena.

Eliminación en el orden: *Preparación* → *Calificación*. Los valores de cada τ se redondean a 6 cifras significativas al mostrarlos.

Paso 1. Eliminar Preparación. Se multiplican P(Preparación) · P(Calificación | Dificultad, Preparación) y se suma sobre Preparación; el resultado es **τ_Preparación(Dificultad, Calificación)**.

Dificultad	Calificación	valor
Alta	Alta	0.225
Alta	Media	0.355
Alta	Baja	0.42
Baja	Alta	0.78
Baja	Media	0.146
Baja	Baja	0.074

Por ejemplo, τ_Preparación(Alta, Alta) = (0.7 × 0.3) + (0.3 × 0.05) = **0.225**.

Paso 2. Eliminar Calificación. Se multiplican P(Carta | Calificación) · τ_Preparación(Dificultad, Calificación) y se suma sobre Calificación; el resultado es **τ_Calificación(Dificultad)**.

Dificultad	valor
Alta	0.4197
Baja	0.79034

Por ejemplo, τ_Calificación(Alta) = (0.9 × 0.225) + (0.6 × 0.355) + (0.01 × 0.42) = **0.4197**.

Resultado. Se multiplican los factores restantes (P(Dificultad) · τ_Calificación(Dificultad)) y se normaliza.

Dificultad	Producto de los factores	Sin normalizar	Normalizada
Alta	0.4 × 0.4197	0.16788	**0.261461**
Baja	0.6 × 0.79034	0.474204	**0.738539**
Suma = P(evidencia)		**0.642084**	**1.000000**

Comparación de los tres métodos

Dificultad	A mano (pasos de arriba)	Aplicación (eliminación)	Referencia (enumeración)
Alta	0.261461	0.261461	0.261461
Baja	0.738539	0.738539	0.738539
P(evidencia)	0.642084	0.642084	0.642084

Diferencia máxima entre la cuenta a mano y la enumeración: **3.1e-15**. El orden de eliminación que usó la aplicación fue: Preparación → Calificación.

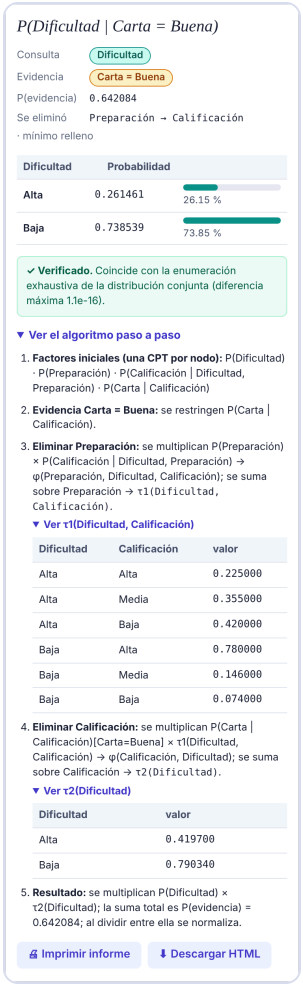


Figura 7.8. Detalle «paso a paso» que muestra la aplicación para este ejemplo.

7.3 Ejemplo 3: Alarma de la casa (5 nodos)

Ejemplo clásico de Judea Pearl (también en Russell y Norvig). Un robo o un terremoto activan la alarma; dos vecinos llaman si la oyen.

Pregunta del ejemplo: Si Juan y María llamaron, ¿qué tan probable es que haya habido un robo? Se escribe $P(\text{Robo} \mid \text{Juan llama} = \text{Sí}, \text{María llama} = \text{Sí})$.

Variable	Estados	Padres
Robo	Sí, No	—
Terremoto	Sí, No	—
Alarma	Sí, No	Robo, Terremoto
Juan llama	Sí, No	Alarma

María llama	Sí, No	Alarma

Relaciones (4): Robo → Alarma · Terremoto → Alarma · Alarma → Juan llama · Alarma → María llama.

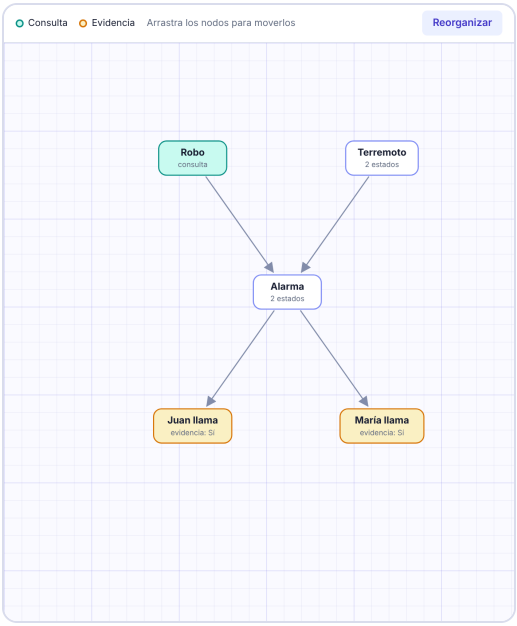


Figura 7.9. Red del ejemplo 3; en ámbar la evidencia y en verde azulado la consulta.

Tablas de probabilidad

P(Robo)

P(Robo = Sí)	P(Robo = No)
0.001	0.999

P(Terremoto)

P(Terremoto = Sí)	P(Terremoto = No)
0.002	0.998

P(Alarma | Robo, Terremoto)

Robo	Terremoto	P(Alarma = Sí)	P(Alarma = No)
Sí	Sí	0.95	0.05
Sí	No	0.94	0.06
No	Sí	0.29	0.71
No	No	0.001	0.999

P(Juan llama | Alarma)

Alarma	P(Juan llama = Sí)	P(Juan llama = No)
Sí	0.9	0.1
No	0.05	0.95

P(María llama | Alarma)

Alarma	P(María llama = Sí)	P(María llama = No)
Sí	0.7	0.3
No	0.01	0.99

Consulta en la aplicación

Para reproducirlo: menú **Ejemplos → Ejemplo 3** y pulsar **Ejecutar**. La consulta ya viene preparada.

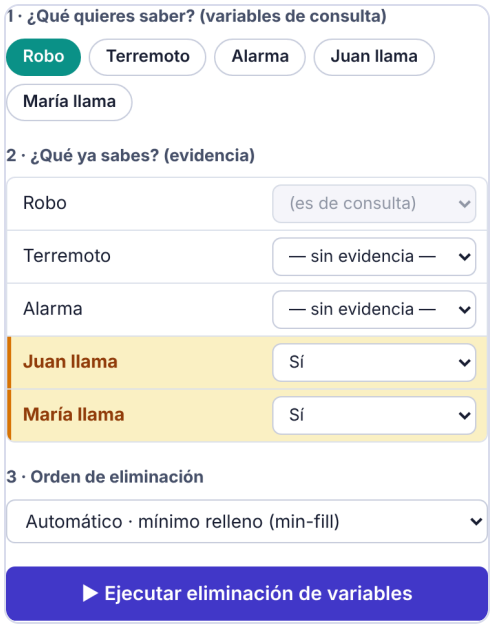


Figura 7.10. Panel de consulta.



Figura 7.11. Resultado y verificación.

Cálculo a mano de P(Robo | Juan llama = Sí, María llama = Sí)

Por la regla de la cadena, la distribución conjunta es el producto de las tablas de probabilidad de todos los nodos. Se fija la evidencia y se suman las variables ocultas:

$$P(\text{Robo} \mid e) \;\propto\; \sum_{\text{ocultas}} \prod_{X} P\big(X \mid \text{padres}(X)\big)\Big|_{e}$$

Evidencia. En cada tabla donde aparece *Juan llama* o *María llama* se conservan solo las filas con Juan llama = Sí y María llama = Sí.

Eliminación en el orden: *Terremoto* → *Alarma*. Los valores de cada τ se redondean a 6 cifras significativas al mostrarlos.

Paso 1. Eliminar Terremoto. Se multiplican P(Terremoto) · P(Alarma | Robo, Terremoto) y se suma sobre Terremoto; el resultado es **τ_Terremoto(Robo, Alarma)**.

Robo	Alarma	valor
Sí	Sí	0.94002
Sí	No	0.05998
No	Sí	0.001578
No	No	0.998422

Por ejemplo, τ_Terremoto(Sí, Sí) = (0.002 × 0.95) + (0.998 × 0.94) = **0.94002**.

Paso 2. Eliminar Alarma. Se multiplican P(Juan llama | Alarma) · P(María llama | Alarma) · τ_Terremoto(Robo, Alarma) y se suma sobre Alarma; el resultado es **τ_Alarma(Robo)**.

Robo	valor
Sí	0.592243
No	0.00149335

Por ejemplo, τ_Alarma(Sí) = (0.9 × 0.7 × 0.94002) + (0.05 × 0.01 × 0.05998) = **0.592243**.

Resultado. Se multiplican los factores restantes (P(Robo) · τ_Alarma(Robo)) y se normaliza.

Robo	Producto de los factores	Sin normalizar	Normalizada
Sí	0.001 × 0.592243	0.000592243	**0.284172**
No	0.999 × 0.00149335	0.00149186	**0.715828**
Suma = P(evidencia)		**0.0020841**	**1.000000**

Comparación de los tres métodos

Robo	A mano (pasos de arriba)	Aplicación (eliminación)	Referencia (enumeración)
Sí	0.284172	0.284172	0.284172
No	0.715828	0.715828	0.715828
P(evidencia)	0.002084	0.002084	0.002084

Diferencia máxima entre la cuenta a mano y la enumeración: **3.9e-13**. El orden de eliminación que usó la aplicación fue: Terremoto → Alarma.

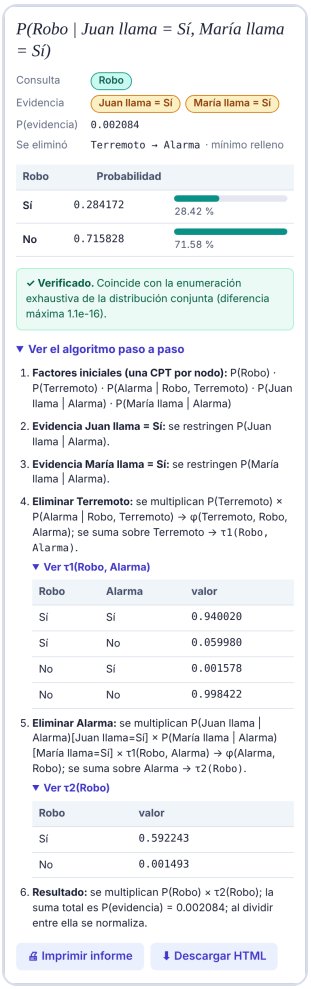


Figura 7.12. Detalle «paso a paso» que muestra la aplicación para este ejemplo.

7.4 Ejemplo 4: Auto que no enciende (6 nodos)

Ejemplo didáctico propio del equipo, de diagnóstico de fallas. El frío debilita la batería, de la que dependen las luces y el arranque; el arranque también necesita gasolina; y si el auto no arranca se visita el taller. La variable «Visita al taller» no ayuda a responder la consulta (es un nodo irrelevante).

Pregunta del ejemplo: Si el auto no arranca y las luces están tenues, ¿qué tan probable es que la batería esté buena? Se escribe $P(\text{Batería} \mid \text{Arranca} = \text{No}, \text{Luces} = \text{Tenues})$.

Variable	Estados	Padres
Frío	Sí, No	—
Batería	Buena, Débil	Frío
Gasolina	Suficiente, Vacío	—
Luces	Brillan, Tenues	Batería
Arranca	Sí, No	Batería, Gasolina

Visita al taller	Sí, No	Arranca

Relaciones (5): Frío → Batería · Batería → Luces · Batería → Arranca · Gasolina → Arranca · Arranca → Visita al taller.

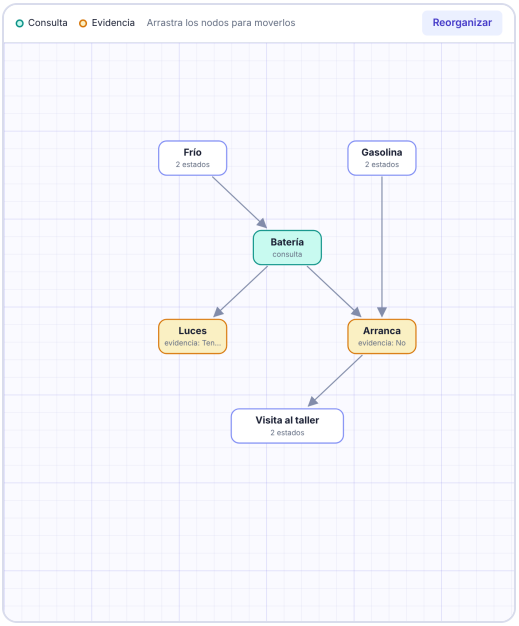


Figura 7.13. Red del ejemplo 4; en ámbar la evidencia y en verde azulado la consulta.

Tablas de probabilidad

P(Frío)

P(Frío = Sí)	P(Frío = No)
0.3	0.7

P(Batería | Frío)

Frío	P(Batería = Buena)	P(Batería = Débil)
Sí	0.6	0.4
No	0.9	0.1

P(Gasolina)

P(Gasolina = Suficiente)	P(Gasolina = Vacío)
0.9	0.1

P(Luces | Batería)

Batería	P(Luces = Brillan)	P(Luces = Tenues)
Buena	0.95	0.05
Débil	0.2	0.8

P(Arranca | Batería, Gasolina)

Batería	Gasolina	P(Arranca = Sí)	P(Arranca = No)
Buena	Suficiente	0.98	0.02
Buena	Vacío	0	1
Débil	Suficiente	0.3	0.7
Débil	Vacío	0	1

P(Visita al taller | Arranca)

Arranca	P(Visita al taller = Sí)	P(Visita al taller = No)
Sí	0.05	0.95
No	0.8	0.2

Consulta en la aplicación

Para reproducirlo: menú **Ejemplos → Ejemplo 4** y pulsar **Ejecutar**. La consulta ya viene preparada.



Figura 7.14. Panel de consulta.



Figura 7.15. Resultado y verificación.

Cálculo a mano de P(Batería | Arranca = No, Luces = Tenues)

Por la regla de la cadena, la distribución conjunta es el producto de las tablas de probabilidad de todos los nodos. Se fija la evidencia y se suman las variables ocultas:

$$P(\text{Batería} \mid e) \propto \sum_{\text{ocultas}} \prod_{X} P\left(X \mid \text{padres}(X)\right)\Big|_{e}$$

Nodos que se pueden ignorar. *Visita al taller* no es ni consulta, ni evidencia, ni antecesor de ellas; su tabla sumaría 1 al eliminarla y no cambia el resultado. Por eso aquí se omite (la aplicación sí lo elimina, y obtiene el mismo número).

Evidencia. En cada tabla donde aparece *Arranca* o *Luces* se conservan solo las filas con Arranca = No y Luces = Tenues.

Eliminación en el orden: *Frío* → *Gasolina*. Los valores de cada τ se redondean a 6 cifras significativas al mostrarlos.

Paso 1. Eliminar Frío. Se multiplican P(Frío) · P(Batería | Frío) y se suma sobre Frío; el resultado es **τ_Frío(Batería)**.

Batería	valor
Buena	0.81
Débil	0.19

Por ejemplo, τ_Frío(Buena) = (0.3 × 0.6) + (0.7 × 0.9) = **0.81**.

Paso 2. Eliminar Gasolina. Se multiplican P(Gasolina) · P(Arranca | Batería, Gasolina) y se suma sobre Gasolina; el resultado es **τ_Gasolina(Batería)**.

Batería	valor
Buena	0.118
Débil	0.73

Por ejemplo, τ_Gasolina(Buena) = (0.9 × 0.02) + (0.1 × 1) = **0.118**.

Resultado. Se multiplican los factores restantes (P(Luces | Batería) · τ_Frío(Batería) · τ_Gasolina(Batería)) y se normaliza.

Batería	Producto de los factores	Sin normalizar	Normalizada
Buena	0.05 × 0.81 × 0.118	0.004779	**0.041291**
Débil	0.8 × 0.19 × 0.73	0.11096	**0.958709**
Suma = P(evidencia)		**0.115739**	**1.000000**

Comparación de los tres métodos

Batería	A mano (pasos de arriba)	Aplicación (eliminación)	Referencia (enumeración)
Buena	0.041291	0.041291	0.041291
Débil	0.958709	0.958709	0.958709
P(evidencia)	0.115739	0.115739	0.115739

Diferencia máxima entre la cuenta a mano y la enumeración: **3.6e-13**. El orden de eliminación que usó la aplicación fue: Visita al taller → Frío → Gasolina (incluye Visita al taller, nodos irrelevantes cuyo factor vale 1).

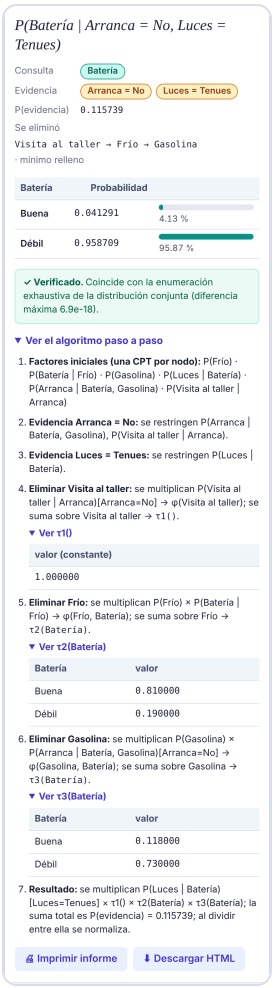


Figura 7.16. Detalle «paso a paso» que muestra la aplicación para este ejemplo.

7.5 Ejemplo 5: Diagnóstico respiratorio (10 nodos)

Red de diagnóstico de 10 nodos inspirada en la red «Asia» de Lauritzen y Spiegelhalter (1988). Los números son didácticos y no provienen de datos clínicos. Tiene cuatro niveles de profundidad y dos nodos con dos padres.

Pregunta del ejemplo: Si el paciente fuma y su radiografía salió positiva, ¿qué tan probable es que tenga cáncer? Se escribe $P(\text{Cáncer} \mid \text{Rayos X} = \text{Positivo}, \text{Fumador} = \text{Sí})$.

Variable	Estados	Padres
Fumador	Sí, No	—
Contaminación	Alta, Baja	—
Viaje	Sí, No	—

Bronquitis	Sí, No	Fumador
Cáncer	Sí, No	Fumador, Contaminación
Tuberculosis	Sí, No	Viaje
Anormalidad	Sí, No	Tuberculosis, Cáncer
Rayos X	Positivo, Negativo	Anormalidad
Disnea	Sí, No	Bronquitis, Anormalidad
Tos	Sí, No	Bronquitis

Relaciones (10): Fumador → Bronquitis · Fumador → Cáncer · Contaminación → Cáncer · Viaje → Tuberculosis · Tuberculosis → Anormalidad · Cáncer → Anormalidad · Anormalidad → Rayos X · Bronquitis → Disnea · Anormalidad → Disnea · Bronquitis → Tos.

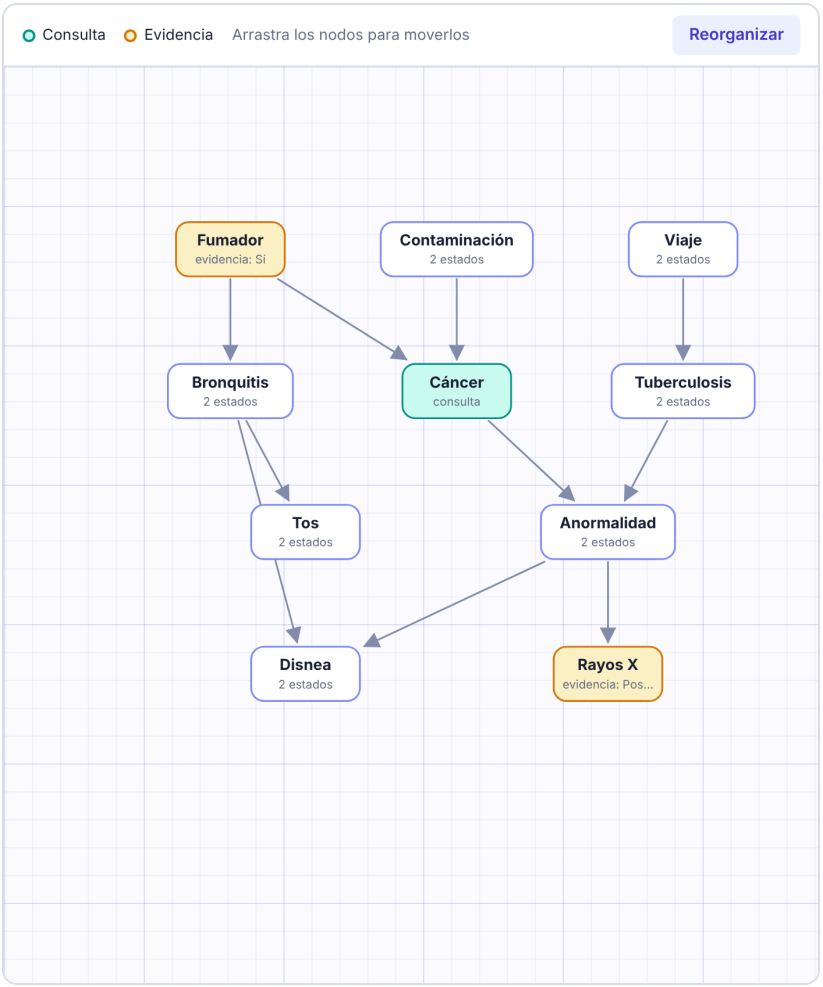


Figura 7.17. Red del ejemplo 5; en ámbar la evidencia y en verde azulado la consulta.

Tablas de probabilidad

P(Fumador)

P(Fumador = Sí)	P(Fumador = No)
0.3	0.7

P(Contaminación)

P(Contaminación = Alta)	P(Contaminación = Baja)
0.2	0.8

P(Viaje)

P(Viaje = Sí)	P(Viaje = No)
0.1	0.9

P(Bronquitis | Fumador)

Fumador	P(Bronquitis = Sí)	P(Bronquitis = No)
Sí	0.6	0.4
No	0.3	0.7

P(Cáncer | Fumador, Contaminación)

Fumador	Contaminación	P(Cáncer = Sí)	P(Cáncer = No)
Sí	Alta	0.05	0.95
Sí	Baja	0.03	0.97
No	Alta	0.02	0.98
No	Baja	0.001	0.999

P(Tuberculosis | Viaje)

Viaje	P(Tuberculosis = Sí)	P(Tuberculosis = No)
Sí	0.05	0.95
No	0.01	0.99

P(Anormalidad | Tuberculosis, Cáncer)

Tuberculosis	Cáncer	P(Anormalidad = Sí)	P(Anormalidad = No)
Sí	Sí	0.99	0.01
Sí	No	0.9	0.1
No	Sí	0.95	0.05
No	No	0.05	0.95

P(Rayos X | Anormalidad)

Anormalidad	P(Rayos X = Positivo)	P(Rayos X = Negativo)
Sí	0.98	0.02
No	0.05	0.95

P(Disnea | Bronquitis, Anormalidad)

Bronquitis	Anormalidad	P(Disnea = Sí)	P(Disnea = No)
Sí	Sí	0.9	0.1
Sí	No	0.8	0.2
No	Sí	0.7	0.3
No	No	0.1	0.9

P(Tos | Bronquitis)

Bronquitis	P(Tos = Sí)	P(Tos = No)
Sí	0.85	0.15
No	0.15	0.85

Consulta en la aplicación

Para reproducirlo: menú **Ejemplos → Ejemplo 5** y pulsar **Ejecutar**. La consulta ya viene preparada.



Figura 7.18. Panel de consulta.

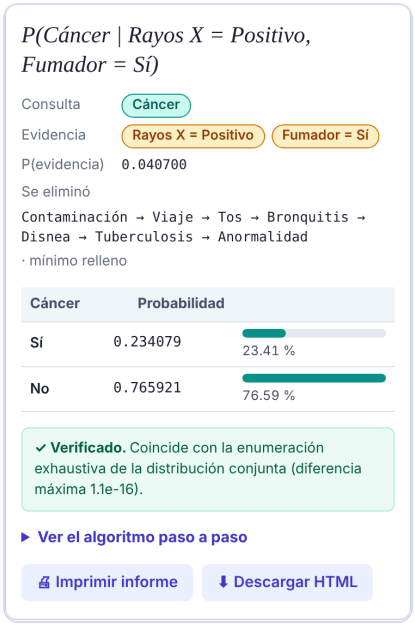


Figura 7.19. Resultado y verificación.

Cálculo a mano de P(Cáncer | Rayos X = Positivo, Fumador = Sí)

Por la regla de la cadena, la distribución conjunta es el producto de las tablas de probabilidad de todos los nodos. Se fija la evidencia y se suman las variables ocultas:

$$P(\text{Cáncer} \mid e) \;\propto \sum_{\text{ocultas}} \prod_{X} P\big(X \mid \text{padres}(X)\big)\Big|_{e}$$

Nodos que se pueden ignorar. *Bronquitis*, *Disnea*, *Tos* no son ni consulta, ni evidencia, ni antecesores de ellas; su tabla sumaría 1 al eliminarla y no cambia el resultado. Por eso aquí se omiten (la aplicación sí las elimina, y obtiene el mismo número).

Evidencia. En cada tabla donde aparece *Rayos X* o *Fumador* se conservan solo las filas con Rayos X = Positivo y Fumador = Sí.

Eliminación en el orden: *Contaminación* → *Viaje* → *Tuberculosis* → *Anormalidad*. Los valores de cada τ se redondean a 6 cifras significativas al mostrarlos.

Paso 1. Eliminar Contaminación. Se multiplican P(Contaminación) · P(Cáncer | Fumador, Contaminación) y se suma sobre Contaminación; el resultado es **τ_Contaminación(Cáncer)**.

Cáncer	valor
Sí	0.034
No	0.966

Por ejemplo, τ_Contaminación(Sí) = (0.2 × 0.05) + (0.8 × 0.03) = **0.034**.

Paso 2. Eliminar Viaje. Se multiplican P(Viaje) · P(Tuberculosis | Viaje) y se suma sobre Viaje; el resultado es **τ_Viaje(Tuberculosis)**.

Tuberculosis	valor
Sí	0.014
No	0.986

Por ejemplo, τ_Viaje(Sí) = (0.1 × 0.05) + (0.9 × 0.01) = **0.014**.

Paso 3. Eliminar Tuberculosis. Se multiplican P(Anormalidad | Tuberculosis, Cáncer) · τ_Viaje(Tuberculosis) y se suma sobre Tuberculosis; el resultado es **τ_Tuberculosis(Cáncer, Anormalidad)**.

Cáncer	Anormalidad	valor
Sí	Sí	0.95056
Sí	No	0.04944
No	Sí	0.0619
No	No	0.9381

Por ejemplo, τ_Tuberculosis(Sí, Sí) = (0.99 × 0.014) + (0.95 × 0.986) = **0.95056**.

Paso 4. Eliminar Anormalidad. Se multiplican P(Rayos X | Anormalidad) · τ_Tuberculosis(Cáncer, Anormalidad) y se suma sobre Anormalidad; el resultado es **τ_Anormalidad(Cáncer)**.

Cáncer	valor
Sí	0.934021
No	0.107567

Por ejemplo, τ_Anormalidad(Sí) = (0.98 × 0.95056) + (0.05 × 0.04944) = **0.934021**.

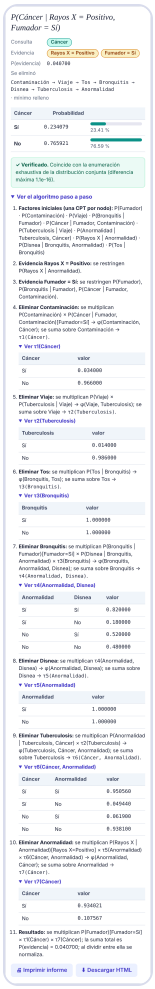
Resultado. Se multiplican los factores restantes (P(Fumador) · τ_Contaminación(Cáncer) · τ_Anormalidad(Cáncer)) y se normaliza.

Cáncer	Producto de los factores	Sin normalizar	Normalizada
Sí	0.3 × 0.034 × 0.934021	0.00952701	**0.234079**
No	0.3 × 0.966 × 0.107567	0.0311729	**0.765921**
Suma = P(evidencia)		**0.0406999**	**1.000000**

Comparación de los tres métodos

Cáncer	A mano (pasos de arriba)	Aplicación (eliminación)	Referencia (enumeración)
Sí	0.234079	0.234079	0.234079
No	0.765921	0.765921	0.765921
P(evidencia)	0.040700	0.040700	0.040700

Diferencia máxima entre la cuenta a mano y la enumeración: **2.2e-13**. El orden de eliminación que usó la aplicación fue: Contaminación → Viaje → Tos → Bronquitis → Disnea → Tuberculosis → Anormalidad (incluye Bronquitis, Disnea, Tos, nodos irrelevantes cuyo factor vale 1).



P(Cáncer | Rayos X = Positivo, Fumador = Sí)

Consulta **Cáncer**

Evidencia **Rayos X = Positivo** **Fumador = Sí**

Previdencia(s) `0.040708`

Se eliminó:

`Contaminación → Viaje → Tos → Bronquitis → Disnea → Tuberculosis → Anormalidad`

mínimo relleno

Cáncer	Probabilidad	
Sí	0.234079	23.41 %
No	0.765921	76.59 %

✓ **Verificado.** Coincide con la enumeración exhaustiva de la distribución conjunta (diferencia máxima 1.1e-16).

▾ **Ver el algoritmo paso a paso**

1. **Factores iniciales (una CPT por nodo):** P(Fumador) · P(Contaminación) · P(Viaje) · P(Bronquitis | Fumador) · P(Cáncer | Fumador, Contaminación) · P(Tuberculosis | Viaje) · P(Anormalidad | Tuberculosis, Cáncer) · P(Rayos X | Anormalidad) · P(Disnea | Bronquitis, Anormalidad) · P(Tos | Bronquitis).
2. **Evidencia Rayos X = Positivo:** se restringen P(Rayos X | Anormalidad).
3. **Evidencia Fumador = Sí:** se restringen P(Fumador), P(Bronquitis | Fumador), P(Cáncer | Fumador, Contaminación).
4. **Eliminar Contaminación:** se multiplican P(Contaminación) × P(Cáncer | Fumador, Contaminación)[Fumador=Sí] → φ(Contaminación, Cáncer); se suma sobre Contaminación → `τ1(Cáncer)`.

   ▾ **Ver τ1(Cáncer)**

Cáncer	valor
Sí	`0.834000`
No	`0.966000`

5. **Eliminar Viaje:** se multiplican P(Viaje) × P(Tuberculosis | Viaje) → φ(Viaje, Tuberculosis); se suma sobre Viaje → `τ2(Tuberculosis)`.

   ▾ **Ver τ2(Tuberculosis)**

Tuberculosis	valor
Sí	`0.014000`
No	`0.986000`

6. **Eliminar Tos:** se multiplican P(Tos | Bronquitis) → φ(Bronquitis, Tos); se suma sobre Tos → `τ3(Bronquitis)`.

   ▾ **Ver τ3(Bronquitis)**

Bronquitis	valor
Sí	`1.000000`
No	`1.000000`

7. **Eliminar Bronquitis:** se multiplican P(Bronquitis | Fumador)[Fumador=Sí] × P(Disnea | Bronquitis, Anormalidad) × τ3(Bronquitis) → φ(Bronquitis, Anormalidad, Disnea); se suma sobre Bronquitis → `τ4(Anormalidad, Disnea)`.

   ▾ **Ver τ4(Anormalidad, Disnea)**

Anormalidad	Disnea	valor
Sí	Sí	`0.820000`
Sí	No	`0.180000`
No	Sí	`0.520000`
No	No	`0.480000`

8. **Eliminar Disnea:** se multiplican τ4(Anormalidad, Disnea) → φ(Anormalidad, Disnea); se suma sobre Disnea → `τ5(Anormalidad)`.

   ▾ **Ver τ5(Anormalidad)**

Anormalidad	valor
Sí	`1.000000`
No	`1.000000`

9. **Eliminar Tuberculosis:** se multiplican P(Anormalidad | Tuberculosis, Cáncer) × τ2(Tuberculosis) → φ(Tuberculosis, Cáncer, Anormalidad); se suma sobre Tuberculosis → `τ6(Cáncer, Anormalidad)`.

   ▾ **Ver τ6(Cáncer, Anormalidad)**

Cáncer	Anormalidad	valor
Sí	Sí	`0.950560`
Sí	No	`0.049440`
No	Sí	`0.061000`
No	No	`0.938100`

10. **Eliminar Anormalidad:** se multiplican P(Rayos X | Anormalidad)[Rayos X=Positivo] × τ5(Anormalidad) × τ6(Cáncer, Anormalidad) → φ(Anormalidad, Cáncer); se suma sobre Anormalidad → `τ7(Cáncer)`.

    ▾ **Ver τ7(Cáncer)**

Cáncer	valor
Sí	`0.934621`
No	`0.107567`

11. **Resultado:** se multiplican P(Fumador)[Fumador=Sí] × τ7(Cáncer) × τ8(Cáncer), la suma total es Previdencia = 0.040708; al dividir entre ella se normaliza.

🖨 Imprimir informe ⬇ Descargar HTML

Figura 7.20. Detalle «paso a paso» que muestra la aplicación para este ejemplo.

8. Mensajes y solución de problemas

Qué ves	Por qué pasa y qué hacer
«Ya existe un nodo llamado "..."»	Los nombres de nodo no pueden repetirse (sin distinguir mayúsculas). Usa otro nombre.
«Elige al menos una variable de consulta»	Pulsa alguna de las píldoras de «¿Qué quieres saber?».
Σ en rojo en una tabla	Esa fila no suma 1 (o hay una celda vacía). Corrige el valor o pulsa **Normalizar filas**.
«La red debe tener al menos 3 nodos...»	La red necesita entre 3 y 10 nodos para poder consultarse; agrega los que falten (o borra los que sobren).
Casilla de padre deshabilitada	Marcarla crearía un ciclo (el nodo sería su propio antecesor). Elige otra relación.
«La evidencia tiene probabilidad 0...»	La combinación observada es imposible según las tablas. Revisa la evidencia o las tablas.
El archivo no abre y aparece una lista de problemas	Cada línea indica el nodo y el error (ciclo, fila que no suma 1, padre inexistente...). Corrige el archivo y ábrelo otra vez.
Los nodos se ven encimados	Pulsa **Reorganizar**, o arrástralos.
Al reabrir la página aparece mi red anterior	Es el borrador automático del navegador. Pulsa **Nueva** para empezar de cero.
No se descarga el archivo	Revisa que el navegador no bloquee las descargas de la página.

Preguntas frecuentes

¿Puedo usar más de 10 nodos? No; el límite es parte del diseño de la aplicación. **¿Se envía algo a internet?** No: todo se calcula en tu navegador. **¿Por qué el resultado de la aplicación no coincide con mi cuenta?** Revisa el orden de los padres en la tabla (el primer padre cambia más lento) y que la evidencia sea la misma.

Datos del proyecto

Repositorio: https://github.com/2201146h-AdrianGomez/ProyectoModelosProbabilistas. Integrantes: Luis Adrián Gómez Saavedra, Luis Roberto Villafuerte Gómez y Jonathan Miguel Anguiano Huitron. Curso de Modelos Probabilistas, Facultad de Ingeniería Eléctrica, UMSNH. El detalle técnico está en el documento *Memoria técnica*.